

Chinh Phục Dữ Liệu Với Excel

Làm Chủ Các Công Cụ Tra Cứu, Phân Tích & Trình Bày Chuyên Sâu (Bài 5-8)



Lộ Trình Của Bạn



Tìm kiếm & Tra cứu

Làm chủ các hàm dò tìm **VLOOKUP** và **HLOOKUP** để lấy dữ liệu chính xác.



Sắp xếp & Sàng lọc

Tổ chức và hiển thị dữ liệu một cách khoa học với **Sort** và **Filter**.



Tổng hợp & Phân tích

Rút ra insight từ dữ liệu thô bằng **Subtotal**, **Consolidate** và **PivotTable**.

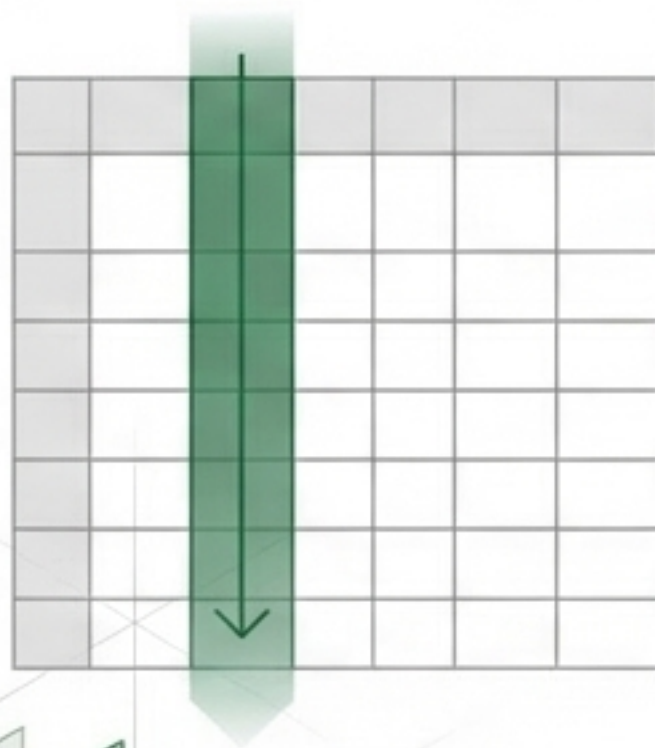


Tinh chỉnh & Hoàn thiện

Nâng tầm bảng tính với **Conditional Formatting**, **Table** và các công cụ hoàn thiện khác.

Bài 5: VLOOKUP & HLOOKUP - Chìa Khóa Tra Cứu Dữ Liệu

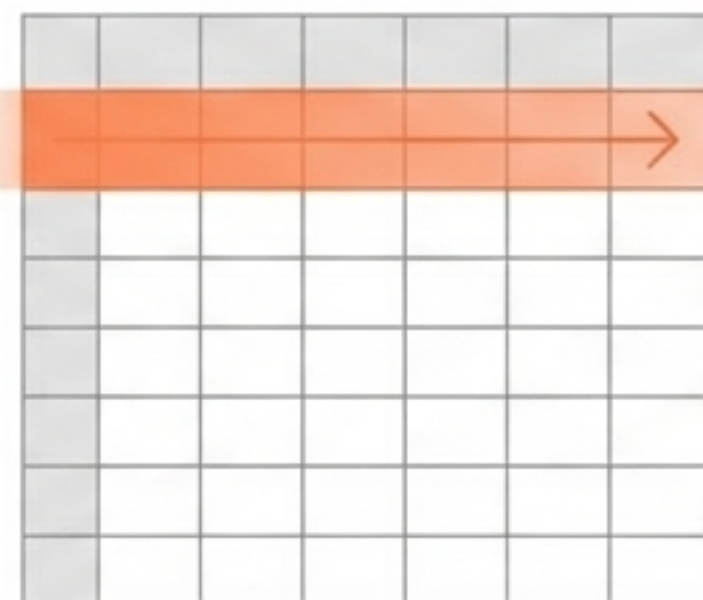
Tìm Kiếm Chính Xác trong Biển Dữ Liệu



VLOOKUP (Vertical Lookup): Dò tìm theo cột.

Ý nghĩa: Dò tìm '**Trị dò**' trong cột đầu tiên của '**Bảng tra**' và trả về kết quả và tại '**Cột lấy giá trị**' được chỉ định.

Cú pháp: `=VLOOKUP(**Trị dò**, **Bảng tra**, **Cột lấy giá trị**, Kiểu dò)`



HLOOKUP (Horizontal Lookup): Dò tìm theo hàng.

Ý nghĩa: Dò tìm '**Trị dò**' trong hàng đầu tiên của '**Bảng tra**' và trả về kết quả tại '**Dòng lấy giá trị**' được chỉ định.

Cú pháp: `=HLOOKUP(**Trị dò**, **Bảng tra**, **Dòng lấy giá trị**, Kiểu dò)`

VLOOKUP & HLOOKUP trong thực tế: Case Study Báo Cáo Doanh Thu

VLOOKUP - Xác định Đơn giá

Tính "Thành tiền" bằng cách lấy Số lượng nhân Đơn giá. Đơn giá được tra từ BẢNG 1 dựa vào Mã hàng và phân loại si/lẻ.

```
=D3*VLOOKUP(LEFT(B3,1)_bang1,  
IF(MID(B3,2,1)="s",3,4)0)
```

Lấy ký tự đầu của Mã hàng để dò tìm (ví dụ: 'X'),
cế dò tìm (ví dụ: 'X').
Source Sans Pro Regular

Vùng Bảng tra dữ liệu.
Source Sans Pro Regular

BÁO CÁO DOANH THU						
STT	Mã hàng	Tên hàng	Số lượng	Thành tiền	Chuyên chở	Phải trả
1	XL1		30		=E3*BB3,I)	
2	DS1		10			
3	NS3		50			
4	DL1		60			
5	DL1		60			
6	XS2		25			
6	XS1		35			
Tổng cộng						

BẢNG 1			
Mã hàng hóa	Tên hàng hóa	Giá si	Giá lẻ
X	Xăng	3000	3300
D	Dầu	2000	2200
N	Nhót	1000	1100

BẢNG 2			
Mã chuyên chở	1	2	3
% Chuyên chở	2%	5%	7%

Logic để xác định cột lấy giá trị. Nếu là 's' (si) lấy cột 3, ngược lại (lẻ) lấy cột 4.
Source Sans Pro Regular

HLOOKUP - Tính Phí chuyên chở

Tính "% Chuyên chở" từ BẢNG 2 dựa vào ký tự cuối của Mã hàng.

```
=E3*HLOOKUP  
(VALUE(RIGHT(B3,1)),_bang2,  
2,0)
```

Lấy ký tự số cuối của Mã hàng và chuyển thành số để dò tìm (ví dụ: '1').
Source Sans Pro Regular

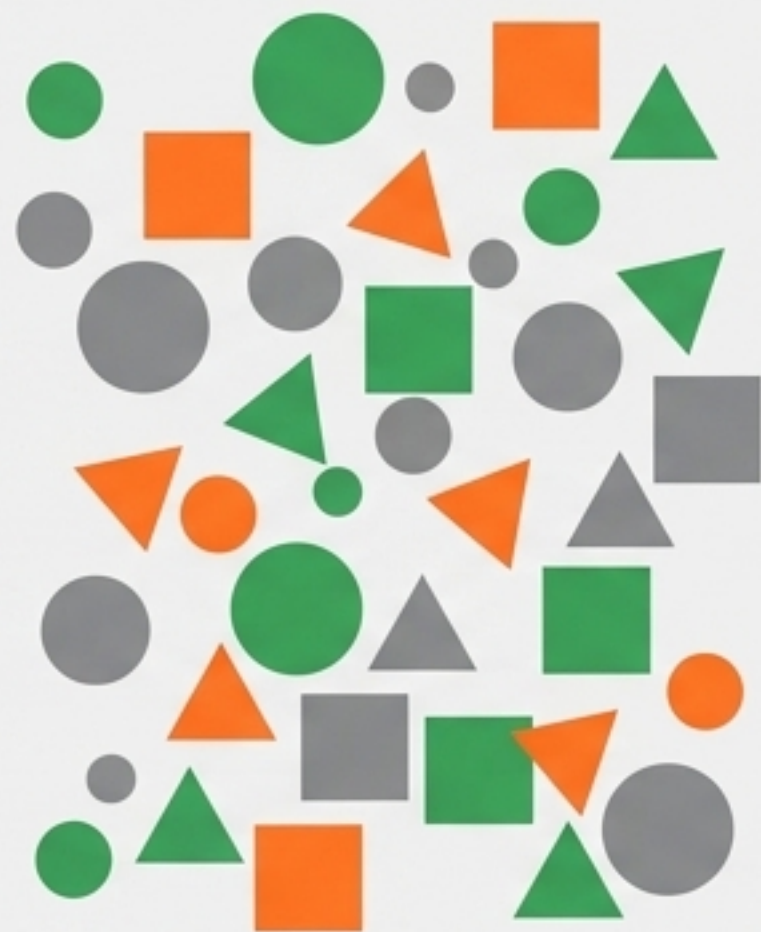
Vùng Bảng tra dữ liệu.
Roboto Mono Regular

Lấy giá trị ở dòng thứ 2 của bảng tra.
Roboto Mono Regular

Bài 6: Sort & Filter - Sắp Xếp và Sàng Lọc Thông Tin

Biến Dữ Liệu Hỗn Độn thành Bảng Thông Tin Mạch Lạc

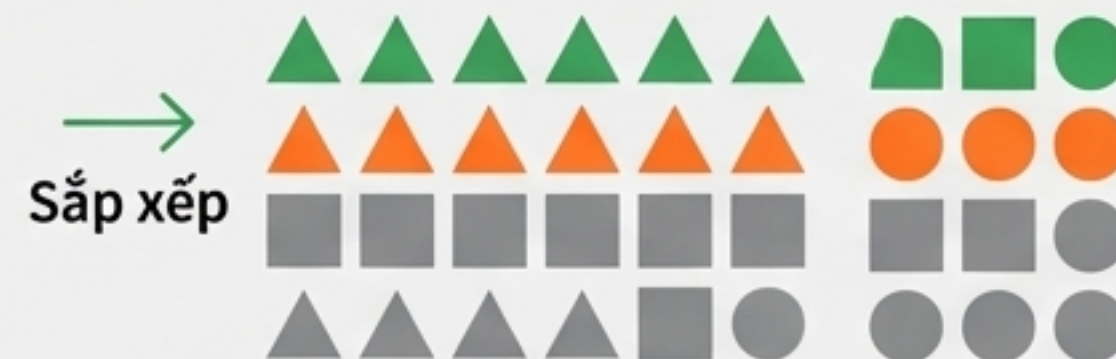
→ Trước



→ Sau

↓ ≡ Sắp xếp (Sort)

Ý nghĩa: Tổ chức lại dữ liệu theo một thứ tự nhất định (tăng/giảm, A đến Z, Z đến A, hoặc theo danh sách tùy chỉnh). Giúp dễ dàng so sánh và theo dõi dữ liệu.



⌵ Lọc (Filter)

Ý nghĩa: Chỉ hiển thị những dòng dữ liệu thỏa mãn điều kiện bạn đặt ra, ẩn đi những dữ liệu không cần thiết. Giúp tập trung vào các nhóm dữ liệu cụ thể để phân tích.



Case Study: Phân Tích Dữ Liệu Bán Hàng Nông Sản

Sắp xếp đa cấp (Custom Sort)

Yêu cầu: Sắp xếp bảng tính theo nhiều cấp độ: `Khu vực` (A-Z), sau đó đến `Sản phẩm` (A-Z), và cuối cùng là `Mùa` theo thứ tự tùy chỉnh (Spring, Summer, Fall).

Kết quả: Dữ liệu được nhóm một cách logic, giúp dễ dàng xem xét hiệu suất theo từng khu vực, sản phẩm và mùa vụ.

	A	B	C	D	E
	Mã	Khu vực	Sản phẩm	Mùa	Doanh số
1					
2	10	Downtown	Breads & Pasteries	Spring	\$ 150,059
3	10	Downtown	Dairy, Eggs & Honey	Spring	\$ 65,000
4	10	Downtown	Fruit	Spring	\$ 205,129
5	10	Downtown	Meat	Spring	\$ 162,580
6	10	Downtown	Vegetables	Spring	\$ 305,714
7	20	Hillside Park	Breads & Pasteries	Summer	\$ 14,800
8	20	Hillside Park	Fruit	Summer	\$ 57,800
9	20	Hillside Park	Meat	Summer	\$ 16,200
10	20	Hillside Park	Vegetables	Summer	\$ 72,900
11	30	North Park	Breads & Pasteries	Summer	\$ 66,384

Lọc nâng cao (Advanced Filter)

Yêu cầu: Lọc ra những sản phẩm là `Fruit` bán vào mùa `Spring` và có `Doanh số` trên \$45,000.

Kết quả: Bảng tính chỉ hiển thị các bản ghi chính xác đáp ứng cả ba điều kiện, giúp nhanh chóng tìm ra các giao dịch hiệu suất cao trong một phân khúc cụ thể.

	A	B	C	D	E
	Mã	Khu vực	Sản phẩm	Mùa	Doanh số
1					
2	5	Downtown	Fruit	Spring	\$ 205,129
3	10	Downtown	Fruit	Spring	\$ 169,714
4	20	Valley Park	Fruit	Spring	\$ 32,500
5	50	Valley Park	Fruit	Spring	\$ 44,188
6	23	Valley Park	Fruit	Spring	\$ 75,491

Criteria

Tiêu chí lọc:

Sản phẩm: = 'Fruit'

Mùa: = 'Spring'

Doanh số: > 45000

Bài 7: Subtotal, Consolidate, PivotTable

Từ Chi Tiết đến Toàn Cảnh: Các Công Cụ Tổng Hợp Đỉnh Cao

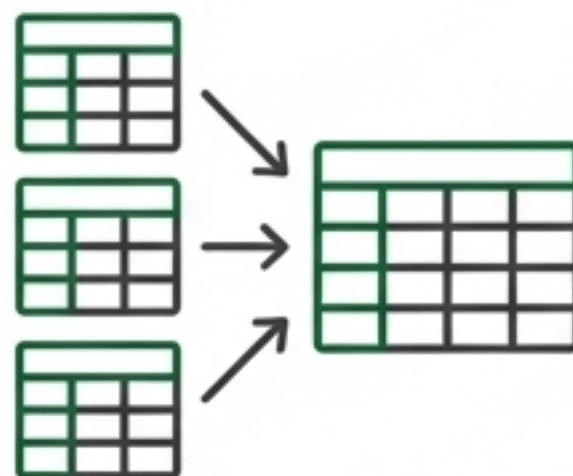
Subtotal



Ý nghĩa: Công cụ thống kê dữ liệu theo từng nhóm ngay trên bảng dữ liệu chính.

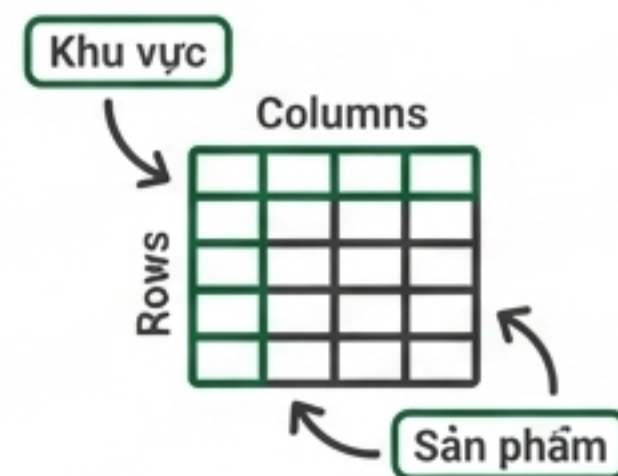
Lưu ý: Phải sắp xếp (**Sort**) dữ liệu theo nhóm cần thống kê trước khi thực hiện.

Consolidate



Ý nghĩa: Công cụ dùng để thống kê, tổng hợp dữ liệu từ một hoặc nhiều sheet khác nhau. Kết quả có thể đặt tại sheet gốc hoặc một sheet mới hoàn toàn.

PivotTable



Ý nghĩa: Công cụ mạnh mẽ dùng để tính toán, tóm tắt và phân tích dữ liệu một cách linh hoạt. Cho phép người dùng thay đổi cách nhìn (xoay các chiều phân tích) để khám phá các xu hướng và insight ẩn.

Khám Phá Insight với Sức Mạnh của PivotTable

Ví dụ 1: Doanh số theo Khu vực và Sản phẩm

Kéo `Khu vực` vào vùng **Columns**.

Kéo `Sản phẩm` vào vùng **Rows**.

Kéo `Doanh số` vào vùng **Values**.

Sản phẩm	Downtown	Hillside Park	North Park	Riverside Park	Valley Park	Westlake
Breads & Pasteries	\$427,336	\$48,430	\$46,025	\$47,300	\$48,430	\$538,636
Dairy, Eggs & Honey	\$30,030	\$15,190	\$20,080	\$19,524	\$6,193	\$24,599
Fruit	\$118,827	\$28,150	\$48,014	\$47,206	\$18,959	\$78,257
Meat	\$50,139	\$75,433	\$20,008	\$99,582	\$10,486	\$38,536
Vegetables	\$45,496	\$13,430	\$13,780	\$17,019	\$13,470	\$8,029
Total	\$427,336	\$48,430	\$48,430	\$122,352	\$67,453	\$113,728

Ví dụ 2: Doanh số theo Mùa và Sản phẩm

Thay đổi: Kéo `Mùa` vào vùng **Columns**.

Thay đổi: Kéo `Mùa` vào vùng **Columns**.

Sản phẩm	Spring	Summer	Fall
Breads & Pasteries	\$370,037	\$586,775	\$538,636
Dairy, Eggs & Honey	\$210,944	\$119,330	\$125,764
Fruit	\$130,553	\$145,012	\$119,894
Meat	\$37,988	\$20,135	\$37,372
Vegetables	\$32,998	\$14,817	\$17,825
Total	\$370,037	\$586,775	\$538,636

Bài 8: Hoàn Thiện Bảng Tính Chuyên Nghiệp

Tinh chỉnh dữ liệu để Tối Ưu Hiệu Quả Trực Quan

Conditional Formatting (Định dạng có điều kiện)

95	
42	
78	
25	
60	

Ý nghĩa: Tự động định dạng (màu sắc, biểu tượng, thanh dữ liệu) cho các ô dựa trên giá trị của chúng. Giúp làm nổi bật ngay lập tức các xu hướng, giá trị ngoại lệ và các điểm dữ liệu quan trọng.

Remove Duplicates (Loại bỏ trùng lặp)

Nguyễn Văn A	Nguyễn Văn A
Trần Thị B	Trần Thị B
Lê Văn C	Lê Văn C
Nguyễn Văn A	Nguyễn Văn A
Phạm Thị D	Phạm Thị D

Ý nghĩa: Công cụ nhanh chóng tìm và xóa các dòng dữ liệu bị trùng lặp hoàn toàn hoặc dựa trên các cột được chỉ định, đảm bảo tính duy nhất và chính xác của dữ liệu.

Format as Table (Định dạng thành Bảng)

Header 1	Header 2	Header 1	Header 2
Data A1	Data B1	Data A1	Data B1
Data A2	Data B2	Data A2	Data B2

Ý nghĩa: Chuyển một vùng dữ liệu thông thường thành một đối tượng Bảng (Table) thông minh, tự động cung cấp các tính năng như lọc, sắp xếp, dòng tổng, và định dạng chuyên nghiệp.

Nâng Tầm Trục Quan và Quản Lý Dữ Liệu

Trước

THÔNG TIN BÁN HÀNG NÔNG SẢN				
Mã	Khu vực	Sản phẩm	Mùa	Doanh số
10	Downtown	Breads & Pasteries	Spring	150,059
10	Downtown	Dairy, Eggs & Honey	Spring	65,000
10	Downtown	Doxartions	Spring	38,000
10	Downtown	Dairy, Eggs & Honey	Spring	150,059
10	Downtown	Breads & Pasteries	Spring	65,004
10	Downtown	Dairy & Gift	Spring	92,328
10	Downtown	Dairy & Socos	Spring	80,510
10	Downtown	Dairy & Honey	Spring	43,220
10	Downtown	Dairy & Squats	Spring	22,630
10	Downtown	Breads & Pasteries	Spring	34,533
10	Downtown	Creartoon	Spring	10,089
10	Downtown	Breads & Pasteries	Spring	12,030
10	Downtown	Dairy, Eggs & Honey	Spring	65,000
10	Downtown	Breads & Pasteries	Spring	4,310
10	Downtown	Dairy Bott	Spring	4,310

Ví dụ 1 (Conditional Formatting):

Yêu cầu: Áp dụng định dạng có điều kiện cho cột `Doanh số` sử dụng kiểu `Gradient Fill Orange Data Bar`.

Hiệu quả: Mức độ doanh số của mỗi dòng được thể hiện trực quan bằng độ dài của thanh màu, giúp người đọc so sánh nhanh chóng mà không cần đọc từng con số.

Sau

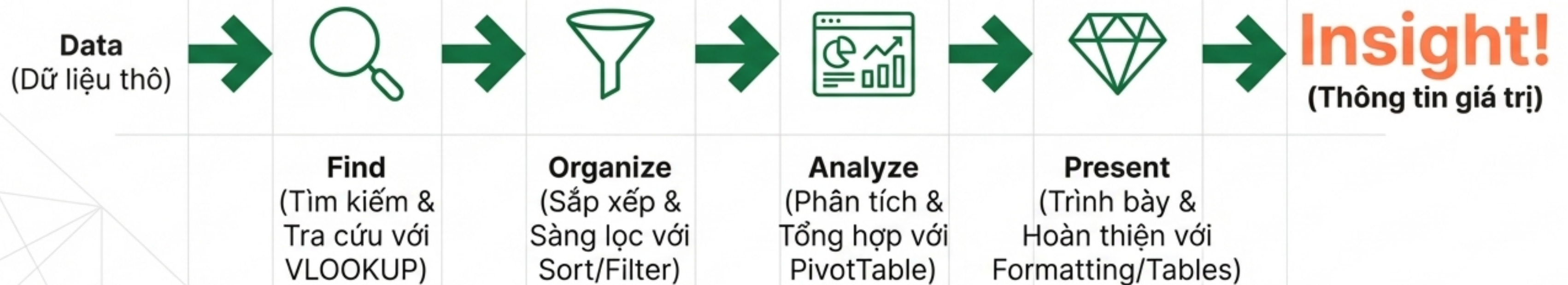
Mã	Khu vực	Sản phẩm	Mùa	Doanh số
10	Downtown	Breads & Pasteries	Spring	305,714
10	Downtown	Dairy, Eggs & Honey	Spring	65,000
10	Downtown	Doxartions	Spring	28,000
10	Downtown	Dairy, Eggs & Honey	Spring	150,059
10	Downtown	Breads & Pasteries	Spring	65,004
10	Downtown	Dairy & Gift	Spring	53,328
10	Downtown	Dairy & Socos	Spring	80,510
10	Downtown	Dairy & Honey	Spring	34,690
10	Downtown	Dairy & Squats	Spring	24,878
10	Downtown	Breads & Pasteries	Spring	32,832
10	Downtown	Crearicon	Spring	10,059
10	Downtown	Breads & Pasteries	Spring	12,030
10	Downtown	Dairy, Eggs & Honey	Spring	65,000
10	Downtown	Breads & Pasteries	Spring	4,310
10	Downtown	Dairy Bott	Spring	4,310
Total				305,714

Ví dụ 2 (Format as Table):

Yêu cầu: Chuyển vùng dữ liệu A2:E86 thành một Bảng.

Hiệu quả: Bảng tính ngay lập tức có các nút lọc ở mỗi tiêu đề, định dạng sọc xen kẽ dễ đọc, và có thể dễ dàng thêm "Dòng tính tổng" (Total Row) để tính nhanh tổng, trung bình, v.v.

Tổng Kết Hành Trình: Bộ Công Cụ Phân Tích Dữ Liệu Của Bạn



Chúc bạn thành công!

“Bạn đã được trang bị bộ công cụ mạnh mẽ để chinh phục mọi tập dữ liệu. Hãy áp dụng những kỹ năng này để biến những con số khô khan thành các quyết định sáng suốt và tạo ra tác động.”